

1과목 : 종자(임의구분)

1. 채소종자의 발아시험을 실시 할 때는 2단계 변온의 온도조건 하에서 행하여야만 하는데 2단계의 온도조건으로 가장 적합한 것은?

- ① 20℃와 40℃ ② 10℃와 30℃
③ 15℃와 25℃ ④ 20℃와 30℃

2. 피자식물의 씨젖은 종자가 발달하고 또 발아하는 기간 중에 씨눈에 양분을 공급하는 역할을 하는데 씨젖의 배수성은?

- ① 2배체 ② 3배체
③ 반수체 ④ 4배체

3. 다음 중 종자의 크기가 가장 큰 식물은?

- ① 호접란 ② 담배
③ 야자나무 ④ 등나무

4. 제는 종자가 성숙한 후까지 그 흔적이 남아 있는데, 제의 위치가 종자의 뒷면에 있는 종자는?

- ① 배추 ② 상추
③ 콩 ④ 시금치

5. 물 속에서도 발아력이 감퇴하지 않는 종자는?

- ① 밀 ② 벼
③ 무 ④ 콩

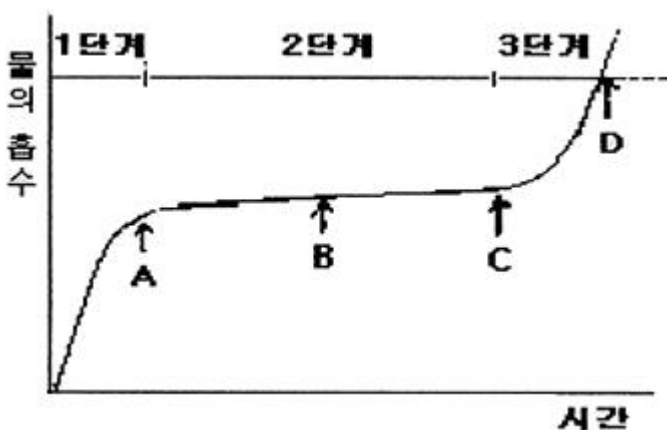
6. 진균이 가장 많이 존재하고 있는 주요 부위는?

- ① 씨껍질 ② 내피
③ 떡잎 ④ 씨젖

7. 종자전염성 병원균 검정방법이 아닌 것은?

- ① 한천배지검정 ② 여과지배양검정
③ 생물학적 검정 ④ 순도검정

8. 종자가 발아할 때의 수분흡수를 그림과 같이 3단계로 나눌 때 종자의 발아가 시작되는 곳은 어디인가?



- ① A ② B
③ C ④ D

9. 종자를 축축한 벽돌가루나 모래가 들어 있는 용기에 파종하고 축축한 벽돌가루를 3cm 두께로 덮은 다음 실온의 암소에서 발아시키는 검사법으로 종자전염하는 Fusarium의 감염여부를 확인하고자 고안한 방법은?

- ① 와사검사 ② 삼투압검사
③ 테트라졸리움 ④ 저온 발아검사

10. 지하발아형 작물이 아닌 것은?

- ① 콩 ② 벼
③ 귀리 ④ 옥수수

11. 침윤 종자의 물 흡수 정도는 환경적 요인에 의해 지배를 받는데 세포의 물 흡수 능력에 미치는 요소로 거리가 먼 것은?

- ① 세포의 수분장력 ② 세포의 표면장력
③ 세포의 삼투압 ④ 세포의 팽압

12. 종자의 퇴화 원인이 아닌 것은?

- ① 저장 양분의 고갈 ② 유해물질의 방출
③ 효소의 분해와 불합성 ④ 발아 유도 기구의 분해

13. 수확 직후 휴면 중인 종자의 발아력을 신속히 검사 할 수 있는 방법은?

- ① 지베렐린 검사법
② 에틸렌 검사법
③ 지베렐린과 테트라졸륨 혼합액에 의한 검사법
④ 지베렐린과 티오요소 혼합액에 의한 검사법

14. 병해충으로부터 저장 종자의 피해를 감소시키는 방법으로 틀린 것은?

- ① 공기 유통이 안되게 한다. ② 종자 정선을 잘한다.
③ 저장온도를 높게 한다. ④ 저장습도를 낮게 한다.

15. 농업에서 종자라 부르는 것이 식물학상으로는 종자 또는 과실에 해당한다. 다음 중 농학상의 종자와 식물학상의 종자가 일치하는 것은?

- ① 상추 ② 오이
③ 당근 ④ 근대

16. 벼 종자가 저온(0℃ 이하)에서 발아 하지 못하는 경우의 휴면현상을 무엇이라 하는가?

- ① 자발휴면 ② 타발휴면
③ 진정휴면 ④ 배휴면

17. 무 종자 검사를 위하여 소집단에서 400g의 시료를 채취하여 검정기관(검정실에 제출하였다. 이 시료의 명칭은?

- ① 합성시료 ② 제출시료
③ 검사시료 ④ 분할시료

18. 무씨 400립으로 발아시험을 실시하였더니 정상묘 360개, 비정상묘 16개, 불발아 종자 24개였다. 이때의 발아율은? (단, 표준발아검사에 준하여 실시한다.)

- ① 90% ② 94%
③ 96% ④ 100%

19. 종자의 저장조직이 아닌 것은?

- ① 배 ② 배유
③ 외배유 ④ 떡잎

20. 종자세에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 종자의 발아와 유묘의 출현 중 활성화 능력의 정도를 결정하는 총체적 종자의 성질이다.
- ② 종자의 퇴화가 진행 될수록 종자세의 저하가 발아능 보다 늦에 종자퇴화를 뚜렷이 분별하기 어렵다.
- ③ 종자의 품질을 결정하는 척도이다.
- ④ 종자세는 발아검사보다 종자내부의 변화를 더 자세하게 알아낼 수 있다.

2과목 : 작물육종(임의구분)

21. 다른 종의 화분의 자극을 받아 난세포가 수정되지 않고도 배로 발육하는 현상을 가리키는 용어로 옳은 것은?
- ① 위수정 ② 단성색식
 - ③ 단위생식 ④ 무배생식
22. 대형 봄무는 어떤 품종간의 교잡으로 얻은 교잡종인가?
- ① 서울 봄무 * 궁중무 ② 서울 봄무 * 성호원 무
 - ③ 서울 봄무 * 사철 무 ④ 서울 봄무 * 진주 대평무
23. 우량종자의 구비조건과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 병해충에 감염되지 않았다.
 - ② 다른 품종의 종자가 섞이지 않았다.
 - ③ 우수한 변이를 가지고 있다.
 - ④ 활력이 높다.
24. 다수성은 재배작물의 육종목표가 된다. 벼에서 다수성에 관여하는 조건과 거리가 가장 먼 내용은?
- ① 초형이 직립이다.
 - ② 엽면적지수가 증가되어도 수광 상태가 좋다.
 - ③ 거름을 많이 주어도 도복 되지 않다.
 - ④ 감광성이 낮고 감온성이 높다.
25. 보색유전자를 가지고 있는 스위트피 F_2 에서 자색꽃과 황색꽃의 분리비율은?
- ① 15:1 ② 9:6:1
 - ③ 9:7 ④ 13:3
26. 장간 품종과 단간 품종을 교배하였더니 F_2 에서 장간과 단간이 3:1로 분리되었다. 이 때 관련 있는 변이의 종류에 해당되지 않는 것은?
- ① 대립변이 ② 환경변이
 - ③ 유전적 변이 ④ 교잡변이
27. 씨 없는 수박이란 유전적으로 보아 다음 중 어느 방법을 이용한 것인가?
- ① 반수성을 이용한 것
 - ② 3배체의 배수성을 이용한 것
 - ③ 돌연변이를 인공화 시킨 것
 - ④ 잡종강세를 이용한 것
28. 비대립 유전자간의 상호작용이 아닌 것은?
- ① 중복유전자 ② 복대립유전자
 - ③ 보색유전자 ④ 동의유전자
29. 수정으로 종자가 생성되는 유성생식은?

- ① 무배생식 ② 단위생식
- ③ 위수정 ④ 타가수정

30. 생물의 유전자는 다음 중 무엇으로 구성되어 있는가?
- ① 핵산 ② 지방산
 - ③ 단백질 ④ 탄수화물
31. 식물의 주요 화기구조를 4부분으로 나눌 때 이에 해당하지 않는 것은?
- ① 꽃받침 ② 꽃자루
 - ③ 암술 ④ 수술
32. 타식성 작물을 인공교배해서 BC_1F_4 세대를 작성했다. 이 경우 인공교배 횟수는?
- ① 1회 ② 4회
 - ③ 5회 ④ 7회
33. Vavilov의 유전자중심설에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 발생중심지에는 유전적으로 우성형질의 것이 많다.
 - ② 발생중심지에는 많은 변이가 축적되어 있다.
 - ③ 지리적인 진화의 과정은 중심지에서 멀어짐에 따라 열성형질이 점차적으로 탈락한다.
 - ④ 2차적 중심지에는 열성형질을 가진 것이 많다.
34. 합성품종의 장점에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 각 형질이 균일하고 불량형질이 적게 나타난다.
 - ② 잡종강세가 여러 세대 유지된다.
 - ③ 환경변동에 대한 안정성이 높다.
 - ④ 목초류에서 많이 이용되고 있다.
35. 1대 잡종 품종을 육성하는 방법이 아닌 것은?
- ① 자연수분 품종간 교배
 - ② 자식계통간 교배
 - ③ 타식계통간 교배
 - ④ 자식계통과 자연수분 품종간 교배
36. 어떤 품종을 다른 품종과 구분하는데 필요한 특징을 무엇이라고 하는가?
- ① 형질 ② 특성
 - ③ 유전자 ④ 조직
37. 작물의 초기세대에 형질을 검정하는 방법을 조기검정법이라고 한다. 이에 속하지 않는 것은?
- ① 화분립 및 종자 검정법 ② 품질 검정법
 - ③ 세대축진과 단축 ④ 유식물 검정법
38. 불임과 관계되는 환경요인으로 거리가 가장 먼 것은?
- ① 영양 ② 광선
 - ③ 토양 ④ 병해충
39. 변이의 선택과 고정단계의 설명으로 틀린 것은?
- ① 변이를 정밀하게 감정하기 위해서는 개체선발을 한다.
 - ② 양적형질에 대해서는 주로 개체별 감정 후 개체선발을 많이 한다.
 - ③ 노력과 경비를 절감하기 위해서 일정한 개체의 집단을

대상으로 선발한다.

- ④ 자가수정작물은 주로 개체별 감정을 한다.

40. 포장시험을 할 경우 생기는 오차 중 식물체에 따른 오차가 아닌 것은?

- ① 종자의 소질에 따르는 오차
② 시험구의 크기와 형상에 따른 오차
③ 생육과 성숙에 따르는 오차
④ 경합에 따르는 오차

3과목 : 작물(임의구분)

41. 광합성 작용에 필요한 환경요인으로 거리가 먼 것은?

- ① 이산화탄소 ② 물
③ 햇빛 ④ 산소

42. 이어짓기의 기지 대책이 될 수 없는 것은?

- ① 작물 돌려짓기 ② 객토 및 환토
③ 토양소독 ④ 종자소독

43. 생력재배를 위한 개선 사항으로 옳은 것은?

- ① 농기계의 활용도를 낮춘다.
② 수확물을 개별 판매 처리한다.
③ 생산, 저장시설 등을 자동화한다.
④ 농기계 등을 개별 구입하여 이용한다.

44. 벼 수량 구성의 요소 중 연차변이가 가장 적은 것은?

- ① 단위 면적당 이삭수 ② 1 이삭의 평균 영화수
③ 등숙률 ④ 1000립중

45. 내병성 품종의 육성이나 특수한 형태적 특성과 같이 목적하는 형질이 쉽게 감정되는 형질에 대한 육종에 적용되는 육종법은?

- ① 계통육종법 ② 여교잡육종법
③ 반수체육종법 ④ 도입육종법

46. 벼의 개화에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 낮 동안에는 언제나 개화한다.
② 비가 오거나 흐리면 수분·수정이 전혀 이루어지지 않는다.
③ 고온조건 하에서는 오후 2~4시경 사이가 개화 최성기다.
④ 맑은 날 온도가 높을 때 오전 10~11시경 사이가 개화 최성기다.

47. 씨감자를 고령지에서 재배하는 가장 중요한 이유는?

- ① 휴면타파를 하기 위하여
② 수확시기를 앞당기기 위하여
③ 씨앗의 결실 시기를 늦추기 위하여
④ 바이러스병의 감염률을 줄이기 위하여

48. 이어짓기를 계속하면 병이나 생리적 장애가 나타나 수량이 감소한다. 다음 중 이어짓기 피해의 가장 큰 원인은?

- ① 토양의 메마름 ② 유독 물질의 축적
③ 토양 수분의 부족 ④ 양분의 축적

49. 1년생 초본으로 암수 딴그루(자웅이주)인 작물은?

- ① 삼 ② 목화
③ 왕골 ④ 모시풀

50. 산성토양에 강하여 잘 자라는 작물로만 짝지어진 것은?

- ① 벼, 호밀 ② 보리, 양배추
③ 상추, 고추 ④ 콩, 시금치

51. 사과에 발생하는 생리장해로 망간(Mn)의 과다와 밀접하게 관련 있는 것은?

- ① 고두병 ② 적진병
③ 축과병 ④ 신초 고사현상

52. 종자의 발아 촉진에 사용되는 물질이 아닌 것은?

- ① 지베렐린 ② 옥신
③ 시토키닌 ④ ABA

53. 일반 작물 종자가 발아하는데 필요한 외부환경 요건으로 가장 바르게 짝지어진 것은?

- ① 수분, 산소, 온도 ② 수분, 이산화탄소, 온도
③ 산소, 이산화탄소, 온도 ④ 수분, 온도, 양분

54. 쌀의 수확량이 가장 많은 국가는?

- ① 중국 ② 미국
③ 인도네시아 ④ 인도

55. 산간지역의 벼 재배에 알맞은 품종은?

- ① 만생의 다비, 다수형 품종
② 기본 영양생장성이 짧고 감광성이 낮은 품종
③ 통일형 계통의 품종
④ 감광성이 크고 생육일수가 긴 품종

56. 일반적으로 국화의 전조재배시 전등조명은 개화 예정일 몇 일 전에 끝내야 하는가?

- ① 5~10일 전 ② 20~25일 전
③ 30~35일 전 ④ 50~55일 전

57. 작물재배시 생력화의 가장 커다란 효과로 옳은 것은?

- ① 중노동에서 탈피하고, 고용노동력의 비중을 낮춘다.
② 작물의 성장속도가 빠르고, 병충해 피해가 경감된다.
③ 생산물의 품질이 향상되며, 가족노동력의 비율을 낮출 수 있다.
④ 작물의 품종이 다양해진다.

58. 단백질과 지방의 중요한 공급원으로 뿌리혹박테리아에 의해 공중 질소를 고정하는 작물은?

- ① 콩 ② 호밀
③ 옥수수 ④ 고구마

59. 절화의 수명을 연장시키는 저장방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 온도를 높여주고 건조하게 저장한다.
② 온도를 낮게 해 주고 습하게 저장한다.
③ 온도와 습도를 모두 높여주어 저장한다.
④ 온도와 습도를 모두 낮게 해 주어 저장한다.

60. 다음 중 버의 체내 가장 많이 함유된 무기성분은?

- ① 철
- ② 망간
- ③ 칼슘
- ④ 규산

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	③	③	②	①	④	③	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	④	③	②	②	②	①	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	③	④	③	②	②	②	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	③	①	③	②	②	③	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	③	④	②	④	④	②	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	①	①	②	④	①	①	②	④